

스위치

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	10015	4453

문제

준규네 집에는 총 N 개의 스위치가 있고 이를 편하게 1번부터 N 번까지 차례대로 번호를 매겼다. 그리고 준규의 취미는 이 스위치들을 켜고 끄는 것이다.

준규가 하는 스위치를 갖고 노는 일은 크게 두 가지이다. 하나는 A 번부터 B 번 사이의 스위치 상태를 반전시키는 것이고 다른 하나는 C 번부터 D 번 사이의 스위치 중 켜져 있는 상태의 스위치의 개수를 세는 것이다.

하지만 준규가 싫증을 느껴 우리가 이 귀찮은 일을 떠맡게 되었고 프로그래밍을 통해 일을 처리하도록 결정하였다.

입력

첫 줄에는 스위치의 개수 N ($2 \leq N \leq 100,000$)과 처리할 일의 개수 M ($1 \leq M \leq 100,000$)이 주어진다. 다음 M 개의 줄에 대해 각 줄에 처리할 일에 대한 정보가 담겨진 세 개의 정수 O, S_i, T_i 가 입력된다. O 가 0이면 S_i 번 스위치부터 T_i 번 스위치까지 스위치 상태를 반전시키는 일이고 1이면 S_i 번 스위치부터 T_i 번 스위치까지 중 켜져 있는 상태의 스위치 개수를 묻는 일이다. 단, 초기에는 모든 스위치의 상태는 꺼져있는 상태로 되어있다.

출력

입력에서 켜진 스위치 개수에 대한 답을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1

4 5

0 1 2

0 2 4

1 2 3

0 2 4

1 1 4

예제 출력 1

1

2

출처

[Olympiad](#) > [USA Computing Olympiad](#) > [2008-2009 Season](#) > [USACO November 2008 Contest](#) > [Gold 3번](#)

- 문제를 번역한 사람: [author6](#)
- 데이터를 추가한 사람: [doju](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [느리게 갱신되는 세그먼트 트리](#)